

Specyfikacja Wymagań do Projektu: Konsolowa Gra "Wisielec"

1. Cel Projektu i Opis Ogólny

Aplikacja to konsolowa wersja klasycznej gry słownej "Wisielec". Program losuje słowo ze słownika, a zadaniem użytkownika jest odgadnięcie ukrytego hasła poprzez podawanie pojedynczych liter.

2. Specyfikacja Zasad i Reguł Gry

- **Wczytywanie słów:** Baza słów pobierana jest ze słownika. Użytkownik przed uruchomieniem gry może swobodnie modyfikować jego zawartość, dodając lub usuwając hasła.
- **Formatowanie wejścia:** Niezależnie od tego, czy gracz wpisze małą czy wielką literę, program traktuje je weryfikacyjnie tak samo.
- **Trafienie:** Jeśli podana litera znajduje się w hasle, program odkrywa wszystkie jej wystąpienia i aktualizuje widok ekranu.
- **Pudło:** Jeśli litery nie ma w hasle, gracz traci jedno życie (na rysunku pojawia się kolejny element).
- **Liczba szans:** Gracz ma do dyspozycji dokładnie 9 błędów. Z każdym błędem na ekranie rysowany jest kolejny element wisielca. Po 9. błędzie gracz przegrywa.
- **Ochrona przed duplikatami:** Jeśli gracz wpisze literę, którą już wcześniej podał w danej rozgrywce, program nie odbiera mu życia. Zamiast tego wyświetla komunikat informujący o duplikacie i prosi o ponowne wpisanie innej litery.
- **Walidacja dozwolonych znaków:** Gra akceptuje wyłącznie litery alfabetu. W przypadku podania cyfry lub znaku specjalnego, program nie uznaje tego za błąd w grze, lecz wyświetla komunikat błędu formatu i prosi o podanie poprawnej litery.

3. Przebieg Gry

1. **Inicjalizacja:** Program wczytuje słownik z pliku i losuje jedno z hasel.
2. **Stan początkowy:** Wyświetlenie na ekranie początkowego stanu (np. _ _ _ _ dla słowa 4-literowego) wstępnie bez żadnego elementu na rysunku.
3. **Pętla główna rozgrywki:**
 - a. Program prosi gracza o wpisanie pojedynczej litery.
 - b. Program weryfikuje poprawność znaku (odrzuca znaki specjalne, cyfry i duplikaty, prosząc o ponowny wpis).

- c. Po otrzymaniu poprawnej nowej litery, program sprawdza jej obecność w haśle.
- d. Aktualizacja ekranu: wyświetlenie zaktualizowanego stanu odgadywanego hasła oraz dodanie kolejnego elementu do rysunku wisielca.

4. Zakończenie gry:

- a. **Wygrana:** Gracz odgadł wszystkie litery, zanim wyczerpał limit 9 błędów. Wyświetlany jest komunikat gratulacyjny.
- b. **Przegrana:** Liczba błędów osiągnęła 9. Wyświetlany jest komunikat o porażce, końcowy stan wisielca oraz ujawniane jest prawidłowe hasło.

4. Odnosniki do źródeł

- Ogólne zasady gry oraz inspiracja mechaniką zaczerpnięte z klasycznej gry towarzyskiej: [https://pl.wikipedia.org/wiki/Wisielec_\(gra\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wisielec_(gra))